

25 – Installationsprojekt: Planen, Bemessen, Kalkulieren

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Ergänzung zu Skript 08, 16, 19 und 22 · Grundlage: Elektro-Installationstechnik (EIT) Kap. 14 und 7.1.4 · DIN 18015, DIN EN 12464-1, VDE-AR-N 4100, VOB

Vertiefen (Seitenangaben = PDF-Seiten des Buchs): Elektro-Installationstechnik Kap. 14 (S. 457–489): Planungsablauf S. 457–470, Leistungsverzeichnis/Kalkulation S. 470–472, Planungsbeispiele Werkstatt S. 472–476, Tischlerei S. 476–480, Wohnhaus S. 477–482, Schaltzeichen Tab. 14.6 S. 483–489 · Anschlussleistung je Wohnung Tab. 7.1 S. 166–167 · Skript 08 (Planungsablauf kurz), Skript 16 (Kalkulation), Skript 19 (Rechenaufgaben).

Warum dieses Skript? Die Skripte enthalten die Einzelregeln (Stromkreise, Steckdosen, 4,6 kVA ...), aber **kein durchgerechnetes Projekt** vom Grundriss bis zum Angebot. Genau so sind die Situationsaufgaben im Teil II aufgebaut (Handlungsfeld „Planen und Kalkulieren“). Dieses Skript fasst Kap. 14 des Buchs zusammen und rechnet das Buchbeispiel nach.

1. Grundlagen und Ablauf (EIT S. 457)

- Unterlagen: **Grundriss 1:50 + Baubeschreibung** (Wände, Decken, Fußböden, Dach, Nutzung der Räume, Heizung) + Geräteliste (Leistung, Stromart, Standort – mit dem Kunden klären, **Beratung**).
- **VNB früh einbinden** (Anschlusswert, Hausanschluss, Kosten). Spätestens nach dem Rohbau Antrag auf Hausanschluss – nur durch einen **beim VNB eingetragenen Installateur**. Nach Fertigstellung (inkl. Zählerschrank) **Fertigmeldung** → der **Messstellenbetreiber** setzt den Zähler.
- Der **Installationsplan (I-Plan)** ist Grundlage für Angebot, Ausführung und Abrechnung.

Schritt	Inhalt
1 Raumarten	Nutzung jedes Raumes → t, f, n, fgf, fgfSt, Ex ... in der Legende notieren; im Zweifel „erweiterte Sicherheit“ (z. B. feuerhemmende Tür → mind. feuergefährdet)
2 Schutzmaßnahmen	Netzsystem nach TAB (meist TN, Anlage TN-S; oder TT → nur RCD), RCD 30 mA für Steckdosen, Schutzpotentialausgleich/zusätzlicher PA
3 Lastschwerpunkte/Verteiler	Verteiler möglichst im Lastschwerpunkt, aber in trockenen Räumen ; HAK max. 3 m von der Einführung
4 Beleuchtung	Beleuchtungsstärke (DIN EN 12464-1), Leuchtenart, Anzahl, Anordnung
5 Steckdosen/Schalter/Geräte	Mindestausstattung DIN 18015-2, Höhen, Geräte
6 Stromkreise	Aufteilung, Absicherung, Belastung, Stromkreisnummern
7 Verteilerplan	Übersichtsschaltplan einpolig (DIN EN 60617), Nennströme, Leitungen
8 Aufmaß, LV, Angebot	Material, Lohn, VOB/B und VOB/C (DIN 18382)

2. Raumarten und Schutzmaßnahmen (EIT S. 457–462)

Abkürzungen für I-Plan/Legende: t trocken · f feucht · n nass · fgf feuergefährdet · fgfSt feuer-/staubgefährdet · Ex explosionsgefährdet · ExSt explosions-/staubgefährdet · PA zusätzlicher Schutzpotentialausgleich.

- TN-Netz des VNB → Anlage meist TN; bei **TT** ist der Fehlerschutz **ausschließlich mit RCD** möglich.
- RCD vorgeschrieben: feuergefährdete Räume, bestimmte Ex-Bereiche, alle Steckdosen ≤ 32 A (≤ 30 mA).
- Zusätzlicher Schutzpotentialausgleich z. B. in Ex-Bereichen und Krankenhäusern, Landwirtschaft (Tierstandbereich), Schwimmbad.

Raum (Auszug EIT Tab. 14.1)	$\bar{E}_m$ (lx)	UGR _L	Ra	Raumart
Verkehrsflächen, Flure	100	28	40	t, f
Treppen	150	25	40	t, f
Kantine, Teeküche	200	22	80	t
Garderoben, Waschräume, Toiletten	200	25	80	t (Bad: PA-Hinweis)
Lager/Vorrat (200 lx wenn dauernd besetzt)	100	25	60	t bis Ex
Viehställe	50	–	40	t, n, fgf, PA
Bäckerei Backräume	300	22	80	t bis n
Karosseriebau/Montage	500	22	80	t, f
Lackieren, Spritzkabinen	750	22	80	t bis Ex
Hobelbank, Leimen (Holz)	300	25	80	fgf
Holzbearbeitungsmaschinen	500	19	80	fgf (Stroboskopeffekt!)
Büro Schreiben/Lesen/Bildschirm	500	19	80	t
Technisches Zeichnen	750	16	80	t
Verkaufsbereich / Kasse	300 / 500	22 / 19	80	t
Großküche (Restaurant/Hotel)	500	22	80	f, n

3. Verteiler, Beleuchtung, Steckdosen (EIT S. 462–465)

Verteilerplätze

- Kleine Anlagen (Wohnung, Laden) ein Verteiler; getrennte Betriebsbereiche (Wohnung/Werkstatt) → getrennte Verteiler; weit entfernte Lasten → Unterverteiler (sonst zu große Querschnitte wegen Spannungsfall).
- Schutzart bei Aufstellung im Raum: feucht **IP X1**, nass **IP X4**, feuergefährdet **IP 4X**, mit Staub **IP 5X** → besser in einen trockenen Raum legen. Ex-Verteiler sehr teuer → außerhalb.
- **Alarmanlagen**: eigener, räumlich getrennter Verteiler; **Sicherheitsbeleuchtungsverteiler** gegen Lichtbögen anderer Anlagen geschützt, außerhalb feuergefährdeter Räume, für Unbefugte unzugänglich.

Beleuchtungsplanung

- Wohnungen überschlägig: **Glühlampe ca. 15 W/m², Leuchtstoff/Energiesparlampe ca. 5 W/m²** Wohnfläche (LED entsprechend weniger).
- Leuchtenarten: Innenleuchten ca. **IP 30**, Industrieleuchten bis **IP 65**, Außenleuchten mind. **IP 23**.
- Berechnung (Wirkungsgradverfahren, Skript 13/19): Raummaße, Lichtpunkthöhe über Nutzebene, Reflexionsgrade, Verschmutzung (Wartungsfaktor) – je Raum ein Berechnungsblatt.
- **Anordnung**: Abstand der Leuchten $\leq 1,5 \times h$ (h = Lichtpunkthöhe); Einzel-Leuchtstoffleuchten in Längsrichtung $\leq 0,75 \times h$; Wandabstand $\approx$ **halber Leuchtenabstand**; Räume bis 3 m Breite: ein Leuchtband mittig; bei großen Fensterfronten Leuchten parallel zum Fenster; Blendung vermeiden.
- Drehende Maschinen: **Stroboskopeffekt** vermeiden (Duo-/Dreiphasenschaltung, EVG, flimmerfreie LED).
- Sicherheitsleuchten an Fluchtwegkreuzungen, Ausgangstüren, Ausgängen; Räume für Hauptverteiler, SiBel-Schalttafel und Stromerzeuger je eine Sicherheitsleuchte; benachbarte Sicherheitsleuchten im Gang auf **verschiedene Stromkreise**.

Prüfungsfalle – Buch widerspricht sich: EIT S. 464 nennt „nicht mehr als **zwölf** Lampen je Stromkreis“ der Sicherheitsbeleuchtung (älterer Stand), EIT S. 381 (Kap. 11.23) dagegen **20 Leuchten**. Aktuell gilt (DIN VDE 0100-560): **max. 20 Leuchten**, Überstromschutz ≤ 10 A, Belastung ≤ 60 % (= 6 A) – so auch Skript 07.

Steckdosen und Schalter

- Jeder Raum mind. eine Steckdose, an jeder Tür ein Schalter; Durchgangsräume mit 2 Türen → Wechselschaltung, mehr Türen → **Stromstoßschalter** (Relais im zugehörigen Verteiler).
- Nasse und Ex-Räume: prüfen, ob Steckdosen nötig sind; Schalter möglichst **außerhalb**, dann mit **Kontrolllampe**. In Ex-Bereichen nur **verriegelte Steckdosen**.
- Mindestausstattung Wohnung (DIN 18015-2): Wohnraum 5, Schlafraum 4, Küche 5 im Arbeitsbereich + Geräte, Hausarbeitsraum 3 + Geräte, Bad 2, WC/Flur/Keller/Boden je 1 (Details Skript 08).
- Höhen im I-Plan nur angeben, wenn abweichend: Steckdosen **0,3 m**, Schalter **1,05 m** über OKFFB. Drehstromsteckdosen mit „3/N“, Steckdosen an Trenn-/Schutztrafo mit Trafosymbol.

4. Stromkreise bilden und belasten (EIT S. 465–466)

Stromkreis	Regel
Beleuchtung Wohnung/Büro	bis 16 A, in Wohnungen mit RCD 30 mA; LED/EVG-Einschaltströme beachten (z. B. max. ca. 1,2 kW EVG-Last je B16); Industrie auch 25 A und mehr
Beleuchtung aufteilen	Ausfall eines Stromkreises darf nicht den ganzen Raum (oder Nebenraum) dunkel machen; eigene Stromkreise für Außenbeleuchtung, Leuchtröhrenanlagen, große Einzelleuchten
Sicherheitsbeleuchtung	mind. 2 Stromkreise bei mehr als einer Leuchte; ≤ 10 A Schutz, ≤ 6 A Last
Steckdosen	bis 16 A; Richtwert max. 6 Einfach- oder 5 Doppelsteckdosen je Stromkreis
Planungsleistung je Steckdose	Wohnung/Büro 0,2 kW (Mehrfach 0,3) · Landwirtschaft 0,4 (0,6) · Industrie/Gewerbe 0,5 (0,7)
Große Dauerverbraucher, EDV	eigener Stromkreis; Wärmegerät bis 2 kW ohne weitere Steckdose
Geräte bis/über 2 kW	bis 2 kW an Steckdosenkreis möglich; über 2 kW Geräteanschlussdose bzw. fest
bis 4,6 kVA / über 4,6 kVA	bis 4,6 kVA einphasig (mehrere Geräte symmetrisch aufteilen); darüber Drehstrom (TAB, VDE-AR-N 4100)
Durchlauferhitzer 21 kW	z. B. NYM 5 × 4 mm ² , Verlegeart C, 32 A, bis ca. 50 m Leitungslänge
Motoren	Anlaufstrom ≤ 60 A bei max. 2 Anläufen/Tag; über ca. 4 kW bis 15 kW Anlassverfahren (z. B. Stern-Dreieck); größere mit VNB abstimmen
Motorschutz	Pflicht in feuer- und Ex-gefährdeten Betriebsstätten und bei Maschinen nach DIN VDE 0113, sonst empfohlen; bei Gefahr durch Wiederanlauf Unterspannungsauslöser

- **Kennzeichnung:** Stromkreisnummern an jeder Steckdose/Leuchtengruppe im I-Plan; Nummer so wählen, dass der Verteiler erkennbar ist (z. B. 1.4 = Verteiler 1, Stromkreis 4). Leitungen meist nicht einzeichnen – Verlegeart in der Legende.

5. Verteilerplan und Bemessung (EIT S. 467–470)

- Verteilerplan (eipolig, Schaltzeichen DIN EN 60617): Hausanschluss, Zählung, Verteiler, alle Stromkreise mit Verbrauchsmittel, Anschlussart, Leistung, Schutzorgan, Leitungstyp/Aderzahl/Querschnitt, Schutzmaßnahme.
- Kleinere Projekte: Direktmessung bis ca. 63 A (TAB); Mehrfamilienhaus: Hauptleitung HAK → Zählerplatz (zentral), dann Hauptleitungsabzweige zu den Wohnungsverteilern.
- Motoren über Schmelzsicherung, LS Charakteristik C oder Motorschutzschalter (max. Vorsicherung beachten).

Überschlägige Stromermittlung (230/400 V, Strom in A je kW, EIT S. 469)

Verbraucher	Wechselstrom (WS)	Drehstrom (DS)
Wärmegeräte, Glühlampen	4,5	1,5
kompensierte Motoren	6	1,5

nicht kompensierte Motoren	8	2
nicht kompensierte Leuchtstofflampen	9	3

- Schutzorgane großer Verbraucher ($> 16 \text{ A}$): nächstgrößerer Normwert; **Schmelzsicherungen für Motoren ca. 2 Stufen höher** (Anlaufstrom).
- Hauptschalter/Vorsicherung: Teilströme addieren (WS-Verbraucher gleichmäßig auf L1–L3 verteilt → DS-Faktoren).
- **HA-Sicherung mind. 2 Bemessungsstufen über** der Verteilervorsicherung (Selektivität) bzw. bei mehreren Verteilern etwa Summe der Versicherungen; über ca. 63 A Gleichzeitigkeitsfaktor Gewerbe $\approx 0,5$, Wohnen $\approx 0,2$.
- Hauptleitung mind. $5 \times 10 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ ($\geq 63 \text{ A}$); Leitungen im Verteiler H07V-U/-R/-K.

Buchbeispiel Verteiler V1 (EIT S. 469):

Stromkreise 1.1–1.3: 4,7 kW Motoren kompensiert $\rightarrow 4,7 \cdot 1,5 \approx 7 \text{ A}$

Stromkreise 1.4–1.5: 23 kW Wärme $\rightarrow 23 \cdot 1,5 \approx 35 \text{ A}$

Stromkreis 1.6: 5 kW Motor nicht komp. $\rightarrow 5 \cdot 2 \approx 10 \text{ A}$

Summe $\approx 52 \text{ A}$ + Reserve $\rightarrow$ Hauptschalter 63 A, Vorsicherung 63 A

Anschlussleistung je Wohnung (Gleichzeitigkeit, EIT Tab. 7.1)

Wohnungen	4	8	16	24	40	80	120	200
P_i 16 kW/WE $\rightarrow$ kW je WE	4,80	4,00	2,40	1,90	1,70	1,20	1,05	0,84
P_i 30 kW/WE $\rightarrow$ kW je WE	6,60	5,40	3,80	3,25	2,60	2,25	2,00	1,50

Installierte Leistung P_i = Summe aller Verbraucher; **Anschlussleistung** = Höchstlast bei gleichzeitigem Betrieb $\rightarrow$ Maß für Trafo und Versorgungsleitungen. Beispiel: 16 Wohnungen à 16 kW $\rightarrow 16 \cdot 2,4 \text{ kW} = 38,4 \text{ kW}$ statt 256 kW.

6. Aufmaß, Leistungsverzeichnis, Kalkulation (EIT S. 470–472)

- **Aufmaßplan** in Energieflussrichtung: Hauptleitung $\rightarrow$ Hauptleitungsabzweige $\rightarrow$ Licht/Steckdosen nach Stromkreisnummern $\rightarrow$ Wärmegeräte $\rightarrow$ Motoren; dann Potentialausgleich, Leuchten, Verteiler mit Zubehör und Zählertafel. Senkrechte Leitungsstücke (Raumhöhe, Schalter-/Steckdosenhöhe) mitrechnen.
- **Angebot**: Projekt, Baustelle, Bauherr, Bauleiter; Erläuterungen (Schutzmaßnahme/TAB, Verlegung, Höhen, Verteiler); Leistungsverzeichnis mit Material- und Lohnanteil je Position, Einzel- und Gesamtpreis; **VOB/B** (Vertragsbedingungen), **VOB/C DIN 18382** (Elektroarbeiten); Lieferbedingungen und **Angebotsfrist**.
- Zuschläge bei Leitungen: **5 % Verschnitt**, bis **10 % Klein- und Befestigungsmaterial**.

Kalkulation 1 m NYM-J $5 \times 10 \text{ mm}^2$ (Pos. 11, EIT S. 471):

Nettoeinkauf	3,58 €
+ 5 % Verschnitt	0,18 €
+ 10 % Klein-/Befestigungsmaterial	0,36 €
= Materialkosten	4,12 €
+ 40 % Materialgemeinkosten (BAB)	1,65 €
= Materialselbstkosten	5,77 €
+ 15 % Gewinn	0,87 €
= Material netto	6,64 €
Lohn: 13 min/m $\cdot$ 11,00 €/h (Buchwert)	2,38 €
+ 140 % Lohngemeinkosten	3,33 €
= Lohnselbstkosten	5,71 €
+ 15 % Gewinn	0,86 €
= Lohn netto	6,57 €
Einheitspreis $13,21 \text{ €/m} \cdot 24 \text{ m}$	= 317,04 € (netto, + MwSt.)

Kupferzuschlag (Listenpreis-Basis 150 €/100 kg, Tagesnotierung 400 €/100 kg):
 Cu-Masse $5 \times 10 \text{ mm}^2$: $480 \text{ kg/km} \rightarrow 24 \text{ m} = 11,52 \text{ kg}$
 Mehrpreis = $(400 - 150) \text{ €/100 kg} \cdot 11,52 \text{ kg} = 28,80 \text{ €}$
 + 15 % Gewinn 4,32 € → Kupferzuschlag 33,12 €

Tipp: Der Stundenlohn im Buch (11 €) ist veraltet – in der Prüfung zählt der **Rechenweg** (Zuschlagskalkulation, Skript 16). Immer angeben: Grundlage (BAB), Zuschlagssätze, Einheitspreis $\times$ Menge, MwSt. getrennt.

7. Planungsbeispiel „Mechanische Werkstatt“ nachgerechnet (EIT S. 472–476)

Aufgabe: Anbau an Wohnhaus, Raum 1 Waschraum (nass, PA), Raum 2 Werkstatt (trocken), Raumhöhe 3,5 m; TN-System mit Überstromschutz (EVU), Hauptleitung HAK → V1 bereits $5 \times 16 \text{ mm}^2$. Neuer Unterverteiler V2 in 20 m Entfernung, eigener Drehstromzähler (Zählertafel, Sicherungsgruppe $3 \times 35 \text{ A}$, Hauptleitungsabzweigklemme $5 \times 16 \text{ mm}^2$).

Verbraucher	Leistung	Faktor	Strom
Heißwasserspeicher Raum 1 (DS)	6 kW	1,5	9,0 A
Bohrmaschine (DS, nicht kompensiert)	2,2 kW	2	4,4 A
Metallfräse (4 kW, auf DS umgelegt)	4 kW	2	8,0 A
Lüfter 0,1 + 0,2 kW (WS, auf L1–L3 verteilt)	0,3 kW	2	0,6 A
Steckdosen: R1 $4 \times 0,2 \text{ kW}$, R2 $4 \times 0,5 \text{ kW}$	2,8 kW	1,5	4,2 A
Leuchten: $2 \times 36 \text{ W} + 4 \times 58 \text{ W}$ (nicht kompensiert)	0,3 kW	3	0,9 A
Summe (eigene Überschlagsrechnung)			$\approx 27 \text{ A}$ (Buch: 26,7 A)

Querschnitt Zuleitung V1 → V2 (20 m, Cu, 400 V):
 Belastung 27 A → 4 mm^2 würde reichen; gewählt 6 mm^2 (Reserve).
 Spannungsfall: $\Delta U\% = \sqrt{3} \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi \cdot 100 / (\kappa \cdot A \cdot U)$
 $= 1,73 \cdot 27 \text{ A} \cdot 20 \text{ m} \cdot 1 \cdot 100 / (56 \cdot 6 \text{ mm}^2 \cdot 400 \text{ V}) \approx 0,70 \% \checkmark$ (Buch: 0,7 %)

- **Legende** Raum 1: nass, PA, 100 lx, geschlossene Aufbauleuchte **IP 44**, L 36 W nw, NYM u. P., Material IP 44, Steckdosen 1,1 m. Raum 2: trocken, 400 lx, Reflektorleuchte IP 40, L 58 W tageslichtweiß **Duo-Schaltung** (Stroboskopeffekt), NYM a. P. mit I-Rohr bis 1,5 m.
- **Verteiler 2:** Paket-Einbauschalter $3 \times 40 \text{ A}$, $4 \times \text{LS B16}$ (1-polig), $2 \times \text{LS C16}$ 3-polig oder Motorschutzschalter 16 A (therm. + magn.), Verdrahtung $10 \text{ mm}^2 \text{ H07V-K}$.

Weitere Buchbeispiele in Kürze

- **Tischlerei** (EIT S. 476–480): **TT-System mit RCD**; Werkraum und Lager **feuergefährdet + PA**, IP 54, Leuchten L 58 W Duo; **Spänebunker ohne Elektroinstallation** (staub-Ex, Zone 20); Maschinen (Hobel 5,5/4 kW, Bandsäge 3 kW, Fräse 4 kW, Schleifband 2,2 kW) dürfen erst laufen, wenn der **Späneabsauglüfter** (4 kW) läuft → Verriegelung (Stromrelais, Strömungswächter, Relais mit Abfallverzögerung, EIT S. 342); Heizungsverteiler nur Zuleitung.
- **Wohnhaus/Bungalow** (EIT S. 477–482): TN-System mit RCD, 2 Zähler (Allgemein + **Nachtspeicherheizung** mit Außen-/Restwärmefühler), Speicherheizgeräte 2×6 , 2×4 , $3 \times 3 \text{ kW}$; **24-kW-Durchlauferhitzer mit der Speicherheizung verriegelt** (Lastabwurf), Außenanlage IP 44.

8. Wichtige Schaltzeichen im I-Plan (DIN EN 60617, EIT Tab. 14.6)

Leiter auf Putz / im Putz / unter Putz / im Rohr · Leitung nach oben/unten/durchgehend · Abzweigdose · Hausanschlusskasten · Verteiler · Sicherung, LS, RCD 4-polig, Motorschutzschalter · Ausschalter 1-/2-/3-polig, Serien-, Wechsel-, Kreuzschalter, Taster,

Stromstoßschalter, Dimmer · Schutzkontaktsteckdose, Drehstromsteckdose, abschaltbar, verriegelt, Mehrfachsteckdose, Fernmelde-/Antennensteckdose · Zähler, Schaltuhr, Rundsteuerempfänger, Zeitrelais (Treppenlicht) · Leuchte allgemein, mit Lampenzahl/Leistung, Sicherheitsleuchte in **Dauer-** bzw. **Bereitschaftsschaltung**, Leuchtband · Hausgeräte (Herd, Durchlauferhitzer, Speicher, Waschmaschine ...) · Speicherheizgerät, Lüfter · Motor, Generator · Klingel, Summer, Türöffner · Brand-, Rauch-, Temperaturmelder, BMA-Zentrale. **Symbole im Buch nachsehen und zeichnen üben!**

Merke: Planungsreihenfolge = **Raumart → Schutzmaßnahme → Verteiler → Licht → Steckdosen/Geräte → Stromkreise → Verteilerplan (Ströme, Schutzorgane, Querschnitte, Spannungsfall) → Aufmaß → LV/Angebot.**
Immer mit Norm begründen (DIN 18015, DIN VDE 0100-520/-410, TAB).

9. Typische Prüfungsfragen

F: Welche Unterlagen brauchen Sie zur Planung einer Elektroinstallation?

A: Grundriss 1:50, Baubeschreibung mit Raumnutzung, Geräteliste mit Leistung/Stromart/Standort, TAB des VNB, Kundenwünsche (Ausstattung).

F: Wer darf den Hausanschluss beantragen und wann wird der Zähler gesetzt?

A: Nur ein beim VNB eingetragener Installateur; der Messstellenbetreiber setzt den Zähler nach der Fertigmeldung.

F: Wo ordnen Sie Verteiler an und welche Schutzart brauchen sie?

A: Möglichst im Lastschwerpunkt in trockenen Räumen; sonst feucht IP X1, nass IP X4, feuergefährdet IP 4X (Staub IP 5X).

F: Wie überschlagen Sie den Strom eines 6-kW-Drehstrom-Heizgerätes und eines 2,2-kW-Motors?

A: $6 \text{ kW} \cdot 1,5 \text{ A/kW} = 9 \text{ A}$; $2,2 \text{ kW} \cdot 2 \text{ A/kW} = 4,4 \text{ A}$ (nicht kompensiert).

F: Wie groß muss die Hausanschlusssicherung im Verhältnis zur Verteilervorsicherung sein?

A: Mindestens zwei Bemessungsstufen größer (Selektivität) bzw. etwa Summe der Versicherungen mehrerer Verteiler.

F: Welche Abstände gelten für die Leuchtenanordnung?

A: Leuchtenabstand $\leq 1,5 \times \text{Lichtpunkthöhe}$, Wandabstand ca. die Hälfte; Einzelleuchten in Längsrichtung $\leq 0,75 \times h$.

F: Wann ist ein Stromstoßschalter sinnvoll?

A: Wenn ein Raum von mehr als zwei Stellen geschaltet wird (mehrere Türen).

F: Was müssen Sie bei Motoren am öffentlichen Netz beachten?

A: Anlaufstrom max. 60 A (max. 2 Anläufe/Tag), ab ca. 4 kW Anlassverfahren, größere Motoren mit dem VNB abstimmen, Motorschutz, ggf. Unterspannungsauslöser.

F: Wie ermitteln Sie den Einheitspreis einer Leitungsposition?

A: Material (Einkauf + Verschnitt + Kleinmaterial + Materialgemeinkosten + Gewinn) plus Lohn (Zeit $\times$ Stundenlohn + Lohngemeinkosten + Gewinn); ggf. Kupferzuschlag nach Tagesnotierung.

F: Was ist der Kupferzuschlag?

A: Differenz zwischen Kupfer-Tagesnotierung und der im Listenpreis enthaltenen Kupferbasis, multipliziert mit der Kupfermasse der Leitung (plus Gewinn).

F: Warum wird die Absauganlage einer Tischlerei mit den Maschinen verriegelt?

A: Späne und Staub müssen abgesaugt sein, bevor eine Maschine läuft (Brand- und Staubexplosionsgefahr, Arbeitsschutz); die Maschinen lassen sich erst bei laufender Absaugung (Strömungswächter) einschalten.

Quelle: Elektro-Installationstechnik, Die Meisterprüfung, 15. Aufl. 2026, Kap. 14 und Tab. 7.1 (PDF-Seiten wie angegeben). Zahlenwerte der Kalkulation aus dem Buch.